

Problema x (10 puntos). Tiempo disponible: xx minutos

La estructura de la figura está sometido a las siguientes cargas:

- Un momento flector de $M=10\text{kNm}$ en sentido horario en el nodo B
- Un incremento de temperatura $\Delta T=+20^\circ\text{C}$ en la cara superior de la barra AB
- Un incremento de temperatura $\Delta T=-20^\circ\text{C}$ en la cara inferior de la barra AB

Sabiendo además que $L=2\text{m}$, $c=L/10$, $EI=1000\text{kNm}^2$ y $\alpha=10^{-5}\text{C}^{-1}$:

- Indicar si la estructura es traslacional o intranslacional. [1.5 puntos]
- Giro en el nodo B. [4 puntos]
- Representación gráfica acotada con indicación del signo correspondiente de las leyes de momentos flectores. [3 puntos]
- Representación gráfica acotada con indicación del signo correspondiente de las leyes de cortantes. [1.5 puntos]



